Índice

1. Problema 1 **1**
1.1. Solución . . . 1

2. Problema 2 **2**
2.1. Solución . . . 2

3. Problema 3 **3**
3.1. Solución . . . 3

4. Problema 4 **4**
4.1. Solución . . . 4
4.1.1. (a) Presión manométrica en el fondo del océano marciano . . . 4
4.1.2. (b) Profundidad equivalente en la Tierra . . . 4

5. Problema 5 **5**
5.1. Solución . . . 5
5.1.1. Equilibrio de torques respecto a C . . . 6

6. Problema 6 **6**
6.1. Solución . . . 7
6.1.1. Fuerza horizontal . . . 7
6.1.2. Fuerza para evitar el rodamiento . . . 7

7. Problema 7 **8**
7.1. Solución . . . 8
7.1.1. (a) Fuerza en el fondo del tanque . . . 8
7.1.2. (b) Fuerza de la atmósfera sobre las paredes verticales . . . 9

8. Problema 8 **9**
8.1. Solución . . . 9
8.1.1. (a) Módulo de compresibilidad . . . 9
8.1.2. (b) Distribución de densidad y presión en el mar . . . 10
8.1.3. (c) Presión y compresión relativa en el punto más profundo . . . 10

9. Problema 9 **10**
9.1. Solución . . . 11
9.1.1. Ecuación de equilibrio hidrostático . . . 11
9.1.2. Profundidad singular . . . 11

10. Problema 10 **12**
10.1. Solución . . . 12
10.1.1. (a) Límite $n \to \infty$: atmósfera isotérmica . . . 12
10.1.2. (b) Demostración del perfil de presión . . . 13
10.1.3. (c) Escala de altura . . . 13
10.1.4. (d) Cálculo numérico . . . 13
10.1.5. Comparación y discusión . . . 14

1. Problema 1

A cierta profundidad en un líquido incompresible, la presión absoluta es p. Al doble de esta profundidad, ¿la presión absoluta será igual, menor o mayor que $2p$?

1.1. Solución

En un líquido incompresible de densidad ρ, la presión absoluta a una profundidad h está dada por:

$$p = p_0 + \rho g h$$

donde p_0 es la presión atmosférica en la superficie libre.

Al doble de profundidad ($2h$), la presión absoluta es:

$$p' = p_0 + \rho g(2h) = p_0 + 2\rho gh$$

Ahora comparamos p' con $2p$:

$$2p = 2\,(p_0 + \rho gh) = 2p_0 + 2\rho gh$$

Calculamos la diferencia:

$$p' - 2p = (p_0 + 2\rho gh) - (2p_0 + 2\rho gh) = -p_0$$

Dado que $p_0 > 0$, se tiene que:

$$\boxed{p' < 2p}$$

La presión absoluta al doble de profundidad es **menor** que $2p$. La razón física es que la presión atmosférica, que es un término aditivo constante, se duplica al multiplicar p por 2, pero no se duplica en la realidad al duplicar la profundidad. Solo la contribución hidrostática ρgh se duplica.

2. Problema 2

En la figura, $H = 16$ cm. Si la presión del aire en la figura aumenta en 10 kPa y el extremo de la tubería está expuesto al aire, calcule el nuevo valor de H. ($\rho_{\text{Hg}} = 13{,}6\,\rho_{\text{H}_2\text{O}}$)

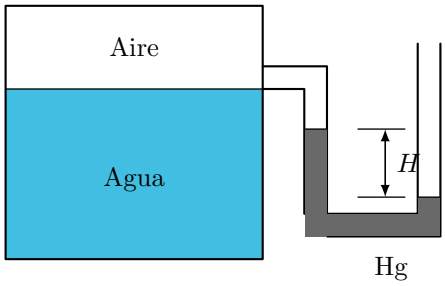
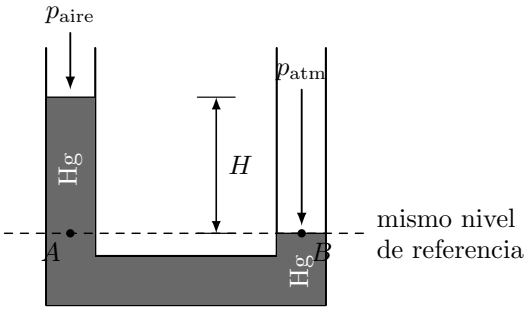


Figura 1: Manómetro del problema 2.

2.1. Solución

El tubo en U contiene mercurio. Su brazo izquierdo está conectado al aire del depósito, mientras que el brazo derecho está abierto a la atmósfera. Para plantear el equilibrio se eligen dos puntos, A y B, situados a la misma altura dentro del mercurio. Como pertenecen al mismo fluido en reposo, sus presiones son iguales.



$$p_A = p_{\text{aire}} + \rho_{\text{Hg}} g H$$
$$p_B = p_{\text{atm}}$$

A y B pertenecen al mismo mercurio y están a la misma altura: $p_A = p_B$.

Figura 2: Balance de presión en un mismo nivel del mercurio.

$$p_{\text{aire}} + \rho_{\text{Hg}}\, g\, H = p_{\text{atm}}$$

En efecto, para llegar desde la superficie izquierda del mercurio hasta el punto A se desciende una distancia H, de modo que la presión aumenta en $\rho_{\text{Hg}} g H$. En el brazo derecho, el punto B coincide con la superficie libre sometida a la presión atmosférica.

Cuando la presión del aire aumenta en $\Delta p = 10$ kPa, el mercurio desciende en el brazo izquierdo y asciende en el derecho, por lo que la diferencia de niveles disminuye hasta un nuevo valor H':

$$(p_{\text{aire}} + \Delta p) + \rho_{\text{Hg}}\, g\, H' = p_{\text{atm}}$$

Restando la ecuación inicial de la nueva:

$$\Delta p + \rho_{\text{Hg}}\, g\, (H' - H) = 0$$

Despejando H':

$$H' = H - \frac{\Delta p}{\rho_{\text{Hg}} g}$$

Sustituyendo $\rho_{\text{Hg}} = 13{,}6\, \rho_w = 13\,600$ kg/m^3:

$$H' = 0{,}16 - \frac{10\,000}{13\,600 \times 9{,}81} = 0{,}16 - 0{,}0749 = 0{,}0851 \text{ m}$$

$$\boxed{H' \approx 8{,}5 \text{ cm}}$$

3. Problema 3

Se aplica una presión a 20 L de agua. Se observa que el volumen disminuye a 18,7 L. Calcule la presión aplicada.

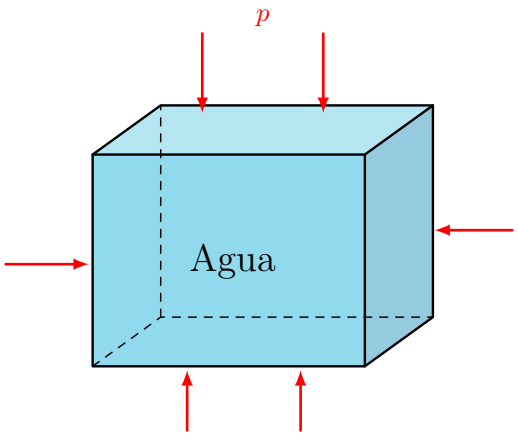


Figura 3: Compresión de un volumen cúbico de agua.

3.1. Solución

El módulo de compresibilidad (módulo volumétrico) K se define como:

$$K = -V \frac{\Delta p}{\Delta V} = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V}$$

Para el agua, el valor del módulo de compresibilidad es $K \approx 2{,}18$ GPa $= 2{,}18 \times 10^9$ Pa.

Los datos del problema son:

$$V_0 = 20 \text{ L}, \qquad V_f = 18{,}7 \text{ L}$$

El cambio de volumen es:

$$\Delta V = V_f - V_0 = 18{,}7 - 20 = -1{,}3 \text{ L}$$

La deformación volumétrica relativa es:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{-1{,}3}{20} = -0{,}065$$

Despejando Δp de la definición de K:

$$\Delta p = -K\,\frac{\Delta V}{V_0} = -\left(2{,}18 \times 10^9\right)(-0{,}065)$$

$$\Delta p = 1{,}417 \times 10^8 \text{ Pa} \approx 141{,}7 \text{ MPa}$$

$$\boxed{\Delta p \approx 142 \text{ MPa} \approx 1400 \text{ atm}}$$

Este resultado ilustra la muy baja compresibilidad del agua: se requiere una presión del orden de 1400 atmósferas para reducir su volumen en apenas un 6,5 %.

4. Problema 4

Se ha encontrado evidencia de que Marte pudo haber tenido un océano de 0,5 km de profundidad. La aceleración gravitacional en Marte es de 3,71 m/s^2.

a) Calcule la presión manométrica en el fondo de dicho océano, suponiendo que es de agua dulce.

b) ¿A qué profundidad debe ir en un cuerpo de agua dulce terrestre para experimentar tal presión?

4.1. Solución

4.1.1. (a) Presión manométrica en el fondo del océano marciano

La presión manométrica (presión relativa a la atmosférica) en el fondo de una columna de líquido incompresible está dada por:

$$p_{\text{gauge}} = \rho\, g_{\text{Marte}}\, h$$

Con $\rho = 1000$ kg/m^3 (agua dulce), $g_{\text{Marte}} = 3{,}71$ m/s^2 y $h = 500$ m:

$$p_{\text{gauge}} = 1000 \times 3{,}71 \times 500 = 1\,855\,000 \text{ Pa}$$

$$\boxed{p_{\text{gauge}} \approx 1{,}86 \text{ MPa} \approx 18{,}3 \text{ atm}}$$

4.1.2. (b) Profundidad equivalente en la Tierra

Para encontrar la profundidad h_{Tierra} en un cuerpo de agua dulce terrestre que produzca la misma presión manométrica, igualamos:

$$\rho\, g_{\text{Tierra}}\, h_{\text{Tierra}} = p_{\text{gauge}}$$

Despejando h_{Tierra} con $g_{\text{Tierra}} = 9{,}81$ m/s^2:

$$h_{\text{Tierra}} = \frac{p_{\text{gauge}}}{\rho\, g_{\text{Tierra}}} = \frac{1\,855\,000}{1000 \times 9{,}81} = \frac{1\,855\,000}{9810}$$

$$\boxed{h_{\text{Tierra}} \approx 189 \text{ m}}$$

Esto significa que para experimentar la misma presión que en el fondo del antiguo océano marciano de 500 m de profundidad, bastaría con sumergirse a unos 189 m en agua dulce en la Tierra, debido a que la gravedad terrestre es aproximadamente 2,64 veces mayor que la marciana.

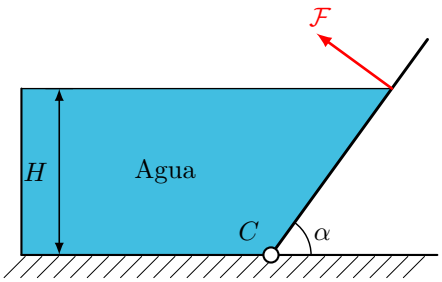


Figura 4: Geometría de la compuerta inclinada del problema 5.

5. Problema 5

En la figura se muestra una compuerta rectangular de ancho w que puede rotar en torno al punto C y hace un ángulo α con el suelo. Calcule la fuerza $\mathcal{F}$ necesaria para mantener la compuerta en posición. Ignore la presión atmosférica.

5.1. Solución

La compuerta está inclinada un ángulo α respecto al suelo, con el punto C en la base. El agua se encuentra a un lado hasta una altura H. La longitud de la compuerta sumergida medida a lo largo de su superficie es:

$$L = \frac{H}{\sin\alpha}$$

Se elige una coordenada ℓ medida a lo largo de la compuerta, comenzando en la superficie libre y aumentando hacia la articulación C. Por tanto, $\ell = 0$ en la superficie y $\ell = L$ en C. La profundidad vertical de un punto situado a una distancia ℓ es

$$h(\ell) = \ell \sin\alpha.$$

En efecto, $h(0) = 0$ en la superficie libre y $h(L) = L\sin\alpha = H$ en la articulación.

La presión hidrostática (ignorando la presión atmosférica) es:

$$p(\ell) = \rho g\, \ell \sin\alpha.$$

La fuerza diferencial sobre un elemento de ancho w y longitud $d\ell$ de la compuerta es:

$$dF = p(\ell)\, w\, d\ell = \rho g \sin\alpha\, \ell w\, d\ell.$$

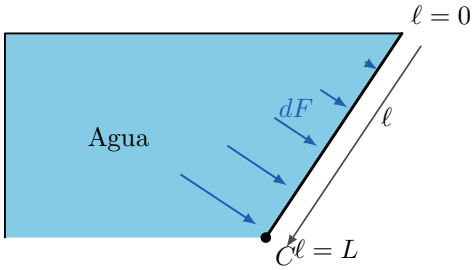


Figura 5: Distribución hidrostática sobre la compuerta, usando ℓ desde la superficie libre.

La fuerza total del agua sobre la compuerta es:

$$F_{\text{agua}} = \int_0^L \rho g \sin\alpha\, \ell w\, d\ell = \frac{\rho g\, w H^2}{2\sin\alpha}.$$

5.1.1. Equilibrio de torques respecto a C

Se calculan los torques alrededor de la articulación C. Las reacciones ejercidas por la articulación actúan directamente en C, por lo que su torque respecto a este punto es cero y no aparecen en la ecuación de equilibrio.

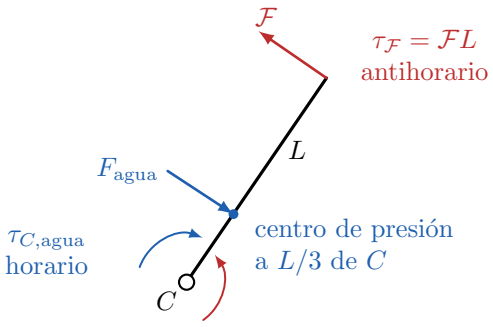


Figura 6: Diagrama de torques de la compuerta respecto a la articulación C.

Cada fuerza diferencial dF actúa perpendicularmente a la compuerta. Como ℓ se mide desde la parte superior, la distancia entre el punto de aplicación de dF y la articulación C es

$$L - \ell.$$

Como dF es perpendicular a dicha distancia, la magnitud del torque diferencial respecto a C es

$$d\tau_C = (L - \ell)dF.$$

La fuerza hidrostática tiende a hacer girar la compuerta en sentido horario. Por consiguiente, la magnitud del torque hidrostático total respecto a C es

$$\tau_{C,\text{agua}} = \int_0^L (L - \ell)dF = \rho g w \sin\alpha \int_0^L (L - \ell)\ell \, d\ell.$$

Evaluando la integral:

$$\begin{aligned}
\tau_{C,\text{agua}} &= \rho g w \sin\alpha \left(L\frac{L^2}{2} - \frac{L^3}{3} \right) \\
&= \rho g w \sin\alpha \, L^3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\
&= \frac{\rho g w \sin\alpha \, L^3}{6}.
\end{aligned}$$

La fuerza $\mathcal{F}$ se aplica perpendicularmente a la compuerta en su extremo superior, situado a una distancia L de C. Por ello, genera un torque de magnitud $\mathcal{F}L$ en sentido antihorario. Al adoptar el sentido antihorario como positivo, el equilibrio rotacional se escribe

$$\sum \tau_C = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{F}L - \tau_{C,\text{agua}} = 0.$$

Por tanto,

$$\mathcal{F} = \frac{\tau_{C,\text{agua}}}{L} = \frac{\rho g w \sin\alpha \, L^2}{6}.$$

Finalmente, sustituyendo $L = H/\sin\alpha$:

$$\boxed{\mathcal{F} = \frac{\rho g \, w \, H^2}{6 \sin\alpha}}$$

6. Problema 6

Calcule la fuerza por unidad de longitud requerida para evitar que el cilindro de la figura ruede bajo la acción del agua a su izquierda.

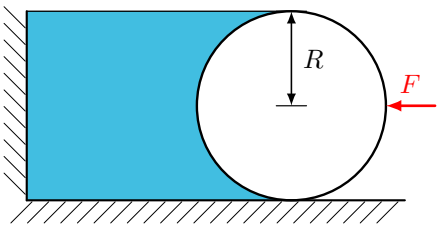


Figura 7: Cilindro sometido a la acción hidrostática del agua.

6.1. Solución

El cilindro de radio R tiene agua a su izquierda hasta la parte superior del cilindro (altura $2R$). Se adopta un marco de referencia cartesiano fijo al suelo, con el eje x horizontal y positivo hacia la derecha, y el eje y vertical y positivo hacia abajo, medido desde la superficie libre. Esta elección hace que la profundidad coincida directamente con la coordenada y y que la presión manométrica sea $p(y) = \rho g y$.

6.1.1. Fuerza horizontal

La componente horizontal de la fuerza hidrostática sobre una superficie curva es igual a la fuerza ejercida sobre su proyección vertical. Como no se conoce la longitud axial del cilindro, se considera una porción arbitraria de longitud ℓ. Su proyección vertical es entonces un rectángulo de altura $2R$ y ancho ℓ, cuyo elemento de área es $dA = \ell\, dy$. La presión varía linealmente desde cero en la superficie libre ($y = 0$) hasta $2\rho g R$ en el fondo ($y = 2R$).

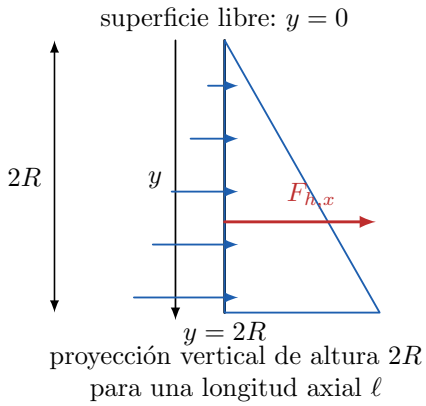


Figura 8: Proyección vertical y distribución de presión usada para calcular la fuerza horizontal.

Sobre la mitad izquierda del cilindro, la presión del agua empuja en dirección positiva del eje x. Por esta razón, la componente horizontal de la fuerza del agua sobre la porción de longitud ℓ se toma positiva:

$$F_{h,x} = \int_A p(y)\, dA = \ell \int_0^{2R} \rho g y\, dy = 2\rho g R^2 \ell.$$

Al dividir entre la longitud axial considerada, se obtiene la fuerza horizontal por unidad de longitud:

$$\frac{F_{h,x}}{\ell} = 2\rho g R^2 > 0.$$

6.1.2. Fuerza para evitar el rodamiento

La componente vertical de la fuerza hidrostática queda compensada por la reacción normal del suelo, por lo que no es necesario calcularla para determinar la fuerza horizontal requerida. Para evitar el movimiento hacia la derecha, la fuerza externa debe apuntar hacia la izquierda, es decir, en la dirección negativa del eje x.

El equilibrio horizontal exige:

$$\sum F_x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{F_x}{\ell} + \frac{F_{h,x}}{\ell} = 0.$$

Por tanto, la fuerza externa por unidad de longitud es:

$$\boxed{\frac{F_x}{\ell} = -2\rho g R^2}$$

El signo negativo indica que la fuerza está dirigida hacia la izquierda. Su magnitud por unidad de longitud es $\boxed{F/\ell = 2\rho g R^2}$.

7. Problema 7

La presión en la superficie de Venus es de 92 atm, y la aceleración gravitacional es de $0{,}894\,g$. En una misión de exploración, un tanque cilíndrico vertical que contiene benceno está sellado y presurizado a 92 atm justo en la superficie del benceno. El tanque tiene un diámetro de 1,72 m y la columna de benceno tiene 11,5 m de altura. Ignore los efectos térmicos.

a) Calcule la fuerza total ejercida sobre la superficie interior del fondo del tanque.

b) Calcule la fuerza total que ejerce la atmósfera sobre las paredes verticales del cilindro.

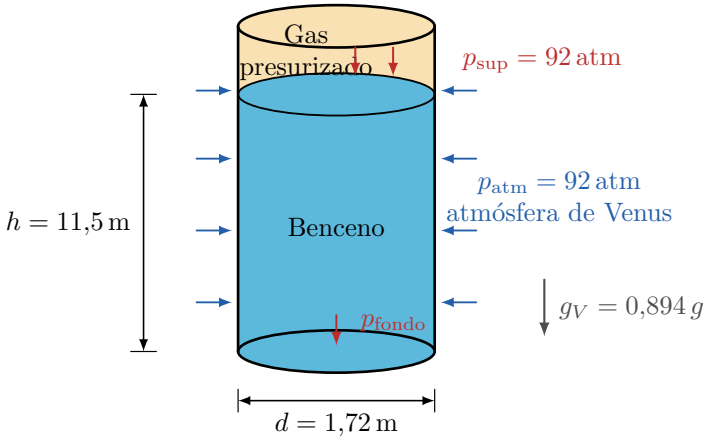


Figura 9: Tanque cilíndrico presurizado con benceno en Venus.

7.1. Solución

Se utilizan los siguientes datos: $p_{\text{atm}} = 92$ atm $= 92 \times 101\,325$ Pa $= 9{,}322 \times 10^6$ Pa; $g_{\text{Venus}} = 0{,}894 \times 9{,}81 = 8{,}77$ m/s^2; $\rho_{\text{benceno}} = 900$ kg/m^3 (de la Tabla 1 del documento); $d = 1{,}72$ m; $h = 11{,}5$ m.

7.1.1. (a) Fuerza en el fondo del tanque

La presión en el fondo del tanque es la suma de la presión en la superficie del benceno más la presión hidrostática de la columna de benceno:

$$p_{\text{fondo}} = p_{\text{atm}} + \rho_{\text{benceno}}\, g_{\text{Venus}}\, h$$

$$p_{\text{fondo}} = 9{,}322 \times 10^6 + 900 \times 8{,}77 \times 11{,}5 = 9{,}322 \times 10^6 + 9{,}08 \times 10^4 \approx 9{,}41 \times 10^6 \text{ Pa}$$

El área del fondo del tanque es:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi (0{,}86)^2 = 2{,}324 \text{ m}^2$$

La fuerza total en el fondo es:

$$F_{\text{fondo}} = p_{\text{fondo}}\, A = 9{,}41 \times 10^6 \times 2{,}324$$

$$\boxed{F_{\text{fondo}} \approx 2{,}19 \times 10^7 \text{ N}}$$

7.1.2. (b) Fuerza de la atmósfera sobre las paredes verticales

La atmósfera de Venus ejerce una presión uniforme $p_{\text{atm}} = 92$ atm sobre toda la superficie exterior del cilindro. La superficie lateral del cilindro tiene área:

$$A_{\text{lateral}} = \pi\, d\, h = \pi \times 1{,}72 \times 11{,}5 = 62{,}1 \text{ m}^2$$

La fuerza total de compresión que la atmósfera ejerce sobre las paredes verticales es:

$$F_{\text{atm}} = p_{\text{atm}}\, A_{\text{lateral}} = 9{,}322 \times 10^6 \times 62{,}1$$

$$\boxed{F_{\text{atm}} \approx 5{,}79 \times 10^8 \text{ N}}$$

Cabe notar que esta fuerza actúa radialmente hacia adentro en toda la superficie lateral, de modo que la fuerza neta vectorial es cero por simetría. Sin embargo, la magnitud de la fuerza de compresión total es la calculada.

8. Problema 8

La ecuación de estado para el agua está dada, en buena aproximación, por

$$\frac{p + B}{p_0 + B} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^n$$

con $B = 3000$ atm, $n = 7$, $p_0 = 1$ atm y $\rho_0 = 1$ g/cm^3.

a) Calcule el módulo de compresibilidad K para el agua.

b) Calcule la distribución de densidad y presión en el mar.

c) ¿Cuál es la presión y la compresión relativa del agua en el punto más profundo del mar ($z = 10\,924$ m, medido positivamente hacia abajo)?

8.1. Solución

8.1.1. (a) Módulo de compresibilidad

El módulo de compresibilidad se define como $K = \rho\, dp/d\rho$. De la ecuación de estado:

$$p + B = (p_0 + B)\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^n$$

Derivando respecto a ρ:

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{n(p_0 + B)}{\rho_0}\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{n-1}$$

Por tanto:

$$K = \rho\,\frac{dp}{d\rho} = n(p_0 + B)\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^n = n(p + B)$$

En la superficie, donde $p = p_0$:

$$K_0 = n(p_0 + B) = 7 \times (1 + 3000) = 7 \times 3001 = 21\,007 \text{ atm}$$

En unidades SI:

$$\boxed{K_0 \approx 21\,007 \text{ atm} \approx 2{,}13 \times 10^9 \text{ Pa} \approx 2{,}13 \text{ GPa}}$$

Este valor es consistente con el módulo de compresibilidad del agua tabulado ($\sim 2{,}18$ GPa).

8.1.2. (b) Distribución de densidad y presión en el mar

En equilibrio hidrostático, con z medido positivamente hacia abajo (profundidad):

$$\frac{dp}{dz} = \rho\, g$$

De la ecuación de estado, $\rho = \rho_0\,[(p+B)/(p_0+B)]^{1/n}$. Definiendo $u = p + B$:

$$\frac{du}{dz} = \rho_0\, g \left(\frac{u}{p_0+B}\right)^{1/n}$$

Separando variables e integrando con la condición $p = p_0$ en $z = 0$:

$$\frac{n}{n-1}\left[u^{(n-1)/n} - (p_0+B)^{(n-1)/n}\right] = \rho_0\, g\,(p_0+B)^{-1/n}\, z$$

Despejando:

$$\boxed{p(z) = (p_0+B)\left[1 + \frac{n-1}{n}\cdot\frac{\rho_0\, g\, z}{p_0+B}\right]^{n/(n-1)} - B}$$

La densidad se obtiene de la ecuación de estado:

$$\boxed{\rho(z) = \rho_0\left[1 + \frac{n-1}{n}\cdot\frac{\rho_0\, g\, z}{p_0+B}\right]^{1/(n-1)}}$$

8.1.3. (c) Presión y compresión relativa en el punto más profundo

En el punto más profundo del mar, $z = 10\,924$ m. Se calcula el parámetro adimensional:

$$\frac{\rho_0\, g\, z}{p_0+B} = \frac{1000 \times 9{,}81 \times 10\,924}{3001 \times 101\,325} = \frac{1{,}072 \times 10^8}{3{,}041 \times 10^8} \approx 0{,}3525$$

Con $(n-1)/n = 6/7$:

$$1 + \frac{6}{7} \times 0{,}3525 = 1 + 0{,}3021 = 1{,}3021$$

La presión es:

$$p + B = (p_0+B)\,(1{,}3021)^{7/6} = 3001 \times 1{,}361 = 4084 \text{ atm}$$

$$\boxed{p \approx 4084 - 3000 = 1084 \text{ atm} \approx 1{,}10 \times 10^8 \text{ Pa}}$$

La compresión relativa es:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{p+B}{p_0+B}\right)^{1/n} = \left(\frac{4084}{3001}\right)^{1/7} = (1{,}361)^{1/7} \approx 1{,}045$$

$$\boxed{\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} \approx 4{,}5\,\%}$$

Este resultado es consistente con la afirmación del documento de referencia, que indica que en el punto más profundo del mar la densidad del agua es solo un $\sim 5\,\%$ mayor que en la superficie, lo que justifica la aproximación de incompresibilidad para el agua en la mayoría de aplicaciones prácticas.

9. Problema 9

Calcule la presión y la densidad del mar, asumiendo el módulo de compresibilidad constante. Muestre que ambas cantidades son singulares a cierta profundidad h y calcúlela.

9.1. Solución

El módulo de compresibilidad se define como:

$$K = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

Si K es constante, podemos integrar directamente:

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{K}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad p - p_0 = K \ln \frac{\rho}{\rho_0}$$

Despejando la densidad en función de la presión:

$$\rho = \rho_0 \, \exp\!\left(\frac{p - p_0}{K}\right)$$

9.1.1. Ecuación de equilibrio hidrostático

Con z medido positivamente hacia abajo (profundidad), el equilibrio hidrostático es:

$$\frac{dp}{dz} = \rho \, g$$

Sustituyendo la expresión de la densidad:

$$\frac{dp}{dz} = \rho_0 \, g \, \exp\!\left(\frac{p - p_0}{K}\right)$$

Esta ecuación es separable:

$$\exp\!\left(-\frac{p - p_0}{K}\right) dp = \rho_0 \, g \, dz$$

Integrando con la condición $p = p_0$ en $z = 0$:

$$-K \left[\exp\!\left(-\frac{p - p_0}{K}\right) - 1\right] = \rho_0 \, g \, z$$

Despejando la presión:

$$\boxed{p(z) = p_0 - K \ln\!\left(1 - \frac{\rho_0 \, g \, z}{K}\right)}$$

La densidad se obtiene directamente:

$$\rho(z) = \rho_0 \, \exp\!\left(\frac{p - p_0}{K}\right) = \rho_0 \, \exp\!\left[-\ln\!\left(1 - \frac{\rho_0 \, g \, z}{K}\right)\right]$$

$$\boxed{\rho(z) = \frac{\rho_0}{1 - \dfrac{\rho_0 \, g \, z}{K}}}$$

9.1.2. Profundidad singular

Ambas expresiones divergen cuando el denominador se anula:

$$1 - \frac{\rho_0 \, g \, h}{K} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{h = \frac{K}{\rho_0 \, g}}$$

Para el agua de mar con $K \approx 2{,}18$ GPa, $\rho_0 = 1000$ kg/m^3 y $g = 9{,}81$ m/s^2:

$$h = \frac{2{,}18 \times 10^9}{1000 \times 9{,}81} \approx 222 \text{ km}$$

Esta profundidad singular es mucho mayor que la profundidad real del océano (~ 11 km), lo cual confirma que el modelo con K constante es una aproximación razonable para las profundidades oceánicas reales. La singularidad es un artefacto del modelo: a profundidades reales, la compresibilidad del agua varía y evita la divergencia.

10. Problema 10

Atmósferas hidrostáticas. En este problema, usted hará una caracterización simple de las atmósferas del Sol y la Tierra, asumiendo que la ecuación del gas ideal $p = \rho k_B T/(\mu m)$ es válida. En ella, k_B es la constante de Boltzmann, μ es el peso molecular medio y m es la unidad de masa atómica.

a) Además de la suposición del gas ideal, suponga que la presión y la densidad están relacionadas según $p = K\rho^{1+1/n}$, donde K y n son constantes. ¿Qué implicaciones tiene para el perfil de temperatura que $n \to \infty$?

b) Suponga que tiene una atmósfera plana y de temperatura constante. Suponga además que la masa de la atmósfera es despreciable en comparación con la masa del cuerpo (el Sol o la Tierra). A partir de la ecuación de equilibrio hidrostático $\nabla p = \vec{f}$, demuestre que el perfil de presión es

$$p = p_0 \exp\left[-\frac{\mu m g}{k_B T}(z - z_0)\right],$$

donde g es la aceleración gravitacional.

c) Identifique una medida de la escala de altura o altura característica en esta expresión e interprete su significado.

d) Calcule la altura característica para la fotósfera del Sol a $T_\odot = 5770$ K y para la Tierra a $T_\oplus = 300$ K. La fotósfera solar está altamente ionizada, de modo que tiene un peso molecular medio de $\mu = 0{,}6$, mientras que la atmósfera terrestre se compone principalmente de nitrógeno molecular con $\mu = 28$.

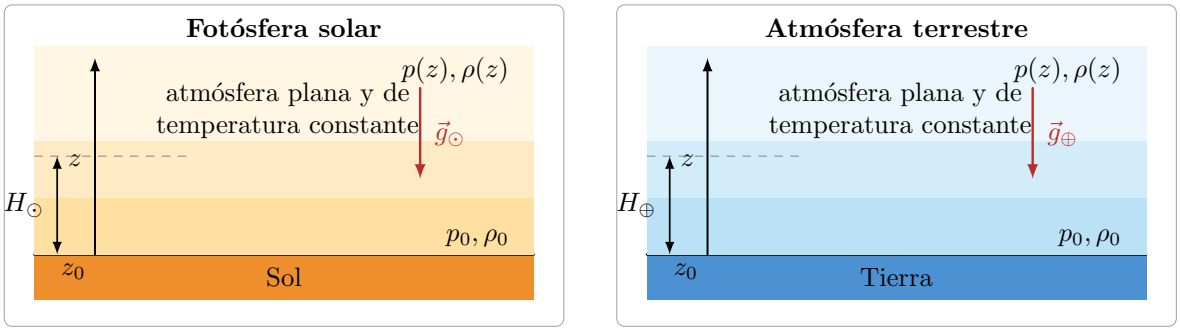


Figura 10: Comparación esquemática de las atmósferas planas e isotérmicas consideradas para el Sol y la Tierra. La figura no está a escala.

10.1. Solución

10.1.1. (a) Límite $n \to \infty$: atmósfera isotérmica

Combinando la relación politrópica con la ley del gas ideal:

$$K\rho^{1+1/n} = \frac{\rho\, k_B T}{\mu m}$$

Despejando la temperatura:

$$T = \frac{K\mu m}{k_B}\,\rho^{1/n}$$

Cuando $n \to \infty$, se tiene $\rho^{1/n} \to 1$ para cualquier valor finito de ρ. Por tanto:

$$\boxed{T \xrightarrow{n\to\infty} \frac{K\mu m}{k_B} = \text{constante}}$$

La implicación es que el límite $n \to \infty$ corresponde a una **atmósfera isotérmica**, es decir, un perfil de temperatura uniforme e independiente de la altura.

10.1.2. (b) Demostración del perfil de presión

Para una atmósfera plana con gravedad constante $\vec{g} = -g\,\hat{e}_z$ (dirigida hacia abajo) y temperatura constante T, la ecuación de equilibrio hidrostático es:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho\, g$$

Usando la ley del gas ideal $\rho = p\mu m/(k_B T)$:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{p\,\mu m\, g}{k_B T}$$

Esta es una ecuación diferencial de primer orden separable:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu m\, g}{k_B T}\, dz$$

Integrando desde z_0 (donde $p = p_0$) hasta una altura z arbitraria:

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp'}{p'} = -\frac{\mu m\, g}{k_B T} \int_{z_0}^{z} dz'$$

$$\ln \frac{p}{p_0} = -\frac{\mu m\, g}{k_B T}(z - z_0)$$

Por tanto:

$$\boxed{p(z) = p_0\, \exp\!\left[-\frac{\mu m\, g}{k_B T}(z - z_0)\right]}$$

La densidad tiene el mismo perfil exponencial:

$$\rho(z) = \rho_0\, \exp\!\left[-\frac{\mu m\, g}{k_B T}(z - z_0)\right]$$

10.1.3. (c) Escala de altura

De la expresión del perfil de presión se identifica la **escala de altura**:

$$\boxed{H = \frac{k_B T}{\mu m\, g}}$$

Interpretación: La escala de altura H representa la distancia vertical a la cual la presión (y la densidad) caen por un factor de $e \approx 2{,}718$. Es decir, a una altura $z_0 + H$, la presión es p_0/e. Físicamente, H es la altura a la cual la energía potencial gravitacional de una molécula $\mu m g H$ es comparable a su energía térmica $k_B T$. Cuando H es grande (alta temperatura, baja gravedad, moléculas ligeras), la atmósfera se extiende mucho; cuando H es pequeña, la atmósfera es compacta.

10.1.4. (d) Cálculo numérico

Fotósfera solar: Con $\mu = 0{,}6$, $T_\odot = 5770$ K y la gravedad solar:

$$g_\odot = \frac{GM_\odot}{R_\odot^2} = \frac{6{,}674 \times 10^{-11} \times 1{,}989 \times 10^{30}}{(6{,}96 \times 10^{8})^2} \approx 274 \text{ m/s}^2$$

La escala de altura es:

$$H_\odot = \frac{k_B T_\odot}{\mu m\, g_\odot} = \frac{1{,}381 \times 10^{-23} \times 5770}{0{,}6 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times 274}$$

$$H_\odot = \frac{7{,}97 \times 10^{-20}}{2{,}73 \times 10^{-25}} \approx 2{,}9 \times 10^{5} \text{ m}$$

$$\boxed{H_\odot \approx 2{,}9 \times 10^{7} \text{ cm} \approx 290 \text{ km}}$$

Atmósfera terrestre: Con $\mu = 28$, $T_\oplus = 300$ K y $g_\oplus = 9{,}81$ m/s^2:

$$H_\oplus = \frac{k_B T_\oplus}{\mu m\, g_\oplus} = \frac{1{,}381 \times 10^{-23} \times 300}{28 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times 9{,}81}$$

$$H_\oplus = \frac{4{,}14 \times 10^{-21}}{4{,}56 \times 10^{-25}} \approx 9{,}0 \times 10^{3} \text{ m}$$

$$\boxed{H_\oplus \approx 9{,}0 \times 10^{5} \text{ cm} \approx 9{,}0 \text{ km}}$$

10.1.5. Comparación y discusión

La escala de altura solar (~ 290 km) es aproximadamente 32 veces mayor que la terrestre (~ 9 km). Esto se debe a que, aunque la gravedad solar es ~ 28 veces mayor que la terrestre, la temperatura de la fotósfera es ~ 19 veces mayor y el peso molecular medio es ~ 47 veces menor (debido a la ionización del plasma solar). La combinación de estos factores produce una atmósfera solar mucho más extendida que la terrestre.